44. 1.42 अपवर्तनांक के काँच से बने, एक पतले प्रिज्म का अपवर्तक कोण 10° है। इस प्रिज्म को 1.7 अपवर्तनांक के काँच से बने एक अन्य पतले प्रिज्म से जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन से विचलनरहित परिक्षेपण प्राप्त होता है। तो, दूसरे प्रिज्म का अपवर्तक कोण होना चाहिये :

(1) 4°
(2) 6°
(3) 8°
(4) 10°

44. A thin prism having refracting angle 10° is made of glass of refractive index 1.42. This prism is combined with another thin prism of glass of refractive index 1.7. This combination produces dispersion without deviation. The refracting angle of second prism should be :

(1) 4°
(2) 6°
(3) 8°
(4) 10°

45. किसी तार का प्रतिरोध 'R' ओम है। इस तार को पिघलाया जाता है और फिर खींचकर मूल तार से 'n' गुना लम्बाई का एक तार बना दिया जाता है। इस नये तार का प्रतिरोध होगा :

(1) nR
(2) $\frac{R}{n}$
(3)
(4) $\frac{R}{n^2}$

45. The resistance of a wire is 'R' ohm. If it is melted and stretched to 'n' times its original length, its new resistance will be :

(1) nR
(2) $\frac{R}{n}$
(3) n^2R
(4) $\frac{}{n^2}$

46. ऐथेन के संरूपों के लिये निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ?

(1) आबंध कोण अपरिवर्तित है जबकि आबंध लम्बाई परिवर्तित होती है।
(2) आबंध कोण परिवर्तित होता है जबकि आबंध लम्बाई अपरिवर्तित है।
(3) आबंध कोण एवं आबंध लम्बाई दोनों ही परिवर्तित है।
(4) आबंध कोण एवं आबंध लम्बाई दोनों ही अपरिवर्तित है।

46. With respect to the conformers of ethane, which of the following statements is **true** ?

(1) Bond angle remains same but bond length changes
(2) Bond angle changes but bond length remains same
(3) Both bond angle and bond length change
(4) Both bond angles and bond length remains same

47. निम्न में से किस यौगिकों के युग्म समइलेक्ट्रानी एवं समसंरचनात्मक है ?

(1) $BeCl_2, XeF_2$
(2) TeI_2, XeF_2
(3) IBr_2^-, XeF_2
(4) IF_3, XeF_2

47. Which of the following pairs of compounds is isoelectronic and isostructural

(1) $BeCl_2, XeF_2$
(2) TeI_2, XeF_2
(3) IBr_2^-, XeF_2
(4) IF_3, XeF_2

48. $HgCl_2$ एवं I_2 दोनों को I^- आयन युक्त जल में घोलने पर बनने वाली स्पीशीज युग्म है :

(1) HgI_2, I_3^-
(2) HgI_2, I^-
(3) HgI_4^{2-}, I_3^-
(4) Hg_2I_2, I^-

48. $HgCl_2$ and I_2 both when dissolved in water containing I^- ions the pair of species formed is :

(1) HgI_2, I_3^-
(2) HgI_2, I^-
(3) HgI_4^{2-}, I_3^-
(4) Hg_2I_2, I^-

49. क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पीनऑल का मिश्रण इस रूप में कार्य करता है

(1) पीड़ाहारी

(2) पूतिरोधी

(3) ऐन्टीपायरेटिक

(4) प्रतिजैविक

50. निम्न में से कौन सा कथन **असत्य** है ?

(1) $FeO_{0.98}$ में नॉनस्टाइकियोमिट्री धातु न्यूनता दोष है।

(2) क्रिस्टलों में शॉटकी दोष से घनत्व घटता है।

(3) NaCl(s) विद्युतरोधी, सिलिकन अर्द्धचालक, सिल्वर चालक, क्वार्टज दाब विद्युत क्रिस्टल है।

(4) फ्रेंकल दोष उन आयनिक पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिसमें धनायन एवं ऋणायन के आकार लगभग समान होते हैं।

51. $Ag_2C_2O_4$ के संतृप्त विलयन में Ag^+ आयन की सान्द्रता 2.2×10^{-4} mol L^{-1} है। $Ag_2C_2O_4$ का विलेयता गुणनफल है :

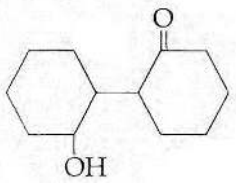
(1) 2.42×10^{-8}

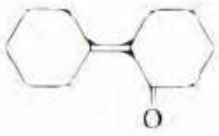
(2) 2.66×10^{-12}

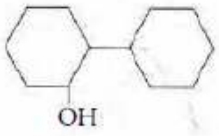
(3) 4.5×10^{-11}

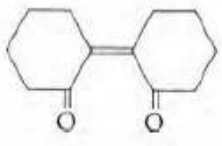
(4) 5.3×10^{-12}

52. साइक्लोहेक्सेनॉन का एल्डोल संघनन के बाद गर्म करने पर निम्न में से कौन सा उत्पाद बनेगा ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

49. Mixture of chloroxylenol and terpineol acts as :

(1) analgesic

(2) antiseptic

(3) antipyretic

(4) antibiotic

50. Which is the **incorrect** statement ?

(1) $FeO_{0.98}$ has non stoichiometric metal deficiency defect.

(2) Density decreases in case of crystals with Schottky's defect.

(3) NaCl(s) is insulator, silicon is semiconductor, silver is conductor, quartz is piezo electric crystal.

(4) Frenkel defect is favoured in those ionic compounds in which sizes of cation and anions are almost equal.

51. Concentration of the Ag^+ ions in a saturated solution of $Ag_2C_2O_4$ is 2.2×10^{-4} mol L^{-1}. Solubility product of $Ag_2C_2O_4$ is :

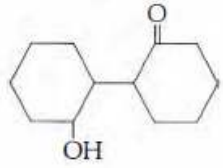
(1) 2.42×10^{-8}

(2) 2.66×10^{-12}

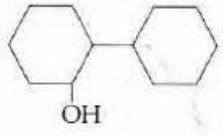
(3) 4.5×10^{-11}

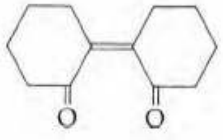
(4) 5.3×10^{-12}

52. Of the following, which is the product formed when cyclohexanone undergoes aldol condensation followed by heating ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

A

53. स्पीशीज जिसमें आबंध कोण 120° है

(1) PH_3

(2) ClF_3

(3) NCl_3

(4) BCl_3

54. एक तनु विलयन की मोललता को दुगुना किया जाता है तो मोलल अवनमन स्थिरांक (K_f) होगा :

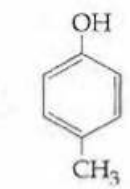
(1) दुगुना

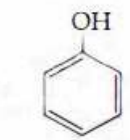
(2) आधा

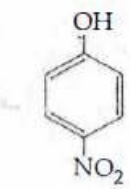
(3) तिगुना

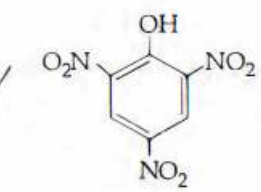
(4) अपरिवर्तित

55. निम्न में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय यौगिक है ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

56. आबंधन में संयोजी कोष के ns^2 इलेक्ट्रॉनों के भागीदारी की असक्षमता के कारण होता है :

(1) Sn^{2+} अपचयित होता है जबकि Pb^{4+} ऑक्सीकृत

(2) Sn^{2+} ऑक्सीकृत होता है जबकि Pb^{4+} अपचयित

(3) Sn^{2+} एवं Pb^{2+} दोनों ही ऑक्सीकृत एवं अपचयित होते हैं

(4) Sn^{4+} अपचयित होता है जबकि Pb^{4+} ऑक्सीकृत

53. The species, having bond angles of 120° is :

(1) PH_3

(2) ClF_3

(3) NCl_3

(4) BCl_3

54. If molality of the dilute solution is doubled, the value of molal depression constant (K_f) will be

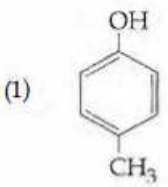
(1) doubled

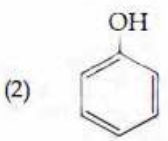
(2) halved

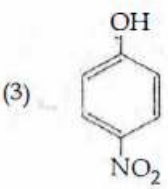
(3) tripled

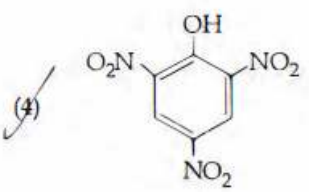
unchanged

55. Which one is the most acidic compound ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

56. It is because of inability of ns^2 electrons of the valence shell to participate in bonding that

(1) Sn^{2+} is reducing while Pb^{4+} is oxidising

(2) Sn^{2+} is oxidising while Pb^{4+} is reducing

(3) Sn^{2+} and Pb^{2+} are both oxidising and reducing

(4) Sn^{4+} is reducing while Pb^{4+} is oxidising

57. निम्न अभिक्रिया के लिये सही मध्यवर्ती एवं उत्पाद है?

$$H_3C-C\equiv CH \xrightarrow[HgSO_4]{H_2O,\ H_2SO_4} \underset{\textbf{(A)}}{\text{मध्यवर्ती}} \longrightarrow \underset{\textbf{(B)}}{\text{उत्पाद}}$$

(1) **A :** $H_3C-\underset{\underset{SO_4}{|}}{C}=CH_2$ **B :** $H_3C-\underset{\underset{O}{||}}{C}-CH_3$

(2) **A :** $H_3C-\underset{\underset{OH}{|}}{C}=CH_2$ **B :** $H_3C-\underset{\underset{SO_4}{|}}{C}=CH_2$

(3) **A :** $H_3C-\underset{\underset{O}{||}}{C}-CH_3$ **B :** $H_3C-C\equiv CH$

(4) **A :** $H_3C-\underset{\underset{OH}{|}}{C}=CH_2$ **B :** $H_3C-\underset{\underset{O}{||}}{C}-CH_3$

58. निम्न में से कौन सा कथन सही **नहीं** है?

(1) उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को प्रारम्भ नहीं करता है।

(2) अभिक्रिया के साम्यवस्था में उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्यवस्था स्थिरांक का मान परिवर्तित होता है।

(3) एन्जाइम मुख्यत: जैव रसायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं।

(4) सह-एन्जाइम एन्जाइम की उत्प्रेरण क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं।

59. निम्न में से कौन सा कथन **गलत** है?

(1) डी-ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है $\lambda = \frac{h}{m\,v}$, जहाँ m = कण का द्रव्यमान, v = कण का समूह वेग।

(2) अनिश्चितता सिद्धान्त के अनुसार $\Delta E \times \Delta t \geq h/4\pi$ ।

(3) अर्द्धपूरित एवं पूरित कक्षकों का उच्च स्थायित्व उच्च विनिमय ऊर्जा, उच्च सममिति, अधिक संतुलित व्यवस्था के कारण है।

(4) हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिये 2s कक्षक की ऊर्जा 2p कक्षक की ऊर्जा से कम होती है।

60. एक गैस का अच्छे रोधी पात्र में 2.5 atm स्थिर बाह्य दाब के विरुद्ध प्रारम्भिक आयतन 2.50 L से अन्तिम आयतन 4.50 L तक प्रसार किया जाता है। गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ΔU, जूल में होगा :

(1) 1136.25 J

(2) − 500 J

(3) − 505 J

(4) + 505 J

57. Predict the correct intermediate and product in the following reaction

$$H_3C-C\equiv CH \xrightarrow[HgSO_4]{H_2O,\ H_2SO_4} \underset{\textbf{(A)}}{\text{intermediate}} \longrightarrow \underset{\textbf{(B)}}{\text{product}}$$

(1) **A :** $H_3C-\underset{\underset{SO_4}{|}}{C}=CH_2$ **B :** $H_3C-\underset{\underset{O}{||}}{C}-CH_3$

(2) **A :** $H_3C-\underset{\underset{OH}{|}}{C}=CH_2$ **B :** $H_3C-\underset{\underset{SO_4}{|}}{C}=CH_2$

(3) **A :** $H_3C-\underset{\underset{O}{||}}{C}-CH_3$ **B :** $H_3C-C\equiv CH$

(4) **A :** $H_3C-\underset{\underset{OH}{|}}{C}=CH_2$ **B :** $H_3C-\underset{\underset{O}{||}}{C}-CH_3$

58. Which one of the following statements is **not** correct?

(1) Catalyst does not initiate any reaction.

(2) The value of equilibrium constant is changed in the presence of a catalyst in the reaction at equilibrium.

(3) Enzymes catalyse mainly bio-chemical reactions.

(4) Coenzymes increase the catalytic activity of enzyme.

Which one is the **wrong** statement ?

(1) de-Broglie's wavelength is given by $\lambda = \frac{h}{m\,v}$, where m = mass of the particle, v = group velocity of the particle.

(2) The uncertainty principle is $\Delta E \times \Delta t \geq h/4\pi$.

(3) Half filled and fully filled orbitals have greater stability due to greater exchange energy, greater symmetry and more balanced arrangement.

(4) The energy of 2s orbital is less than the energy of 2p orbital in case of Hydrogen like atoms.

60. A gas is allowed to expand in a well insulated container against a constant external pressure of 2.5 atm from an initial volume of 2.50 L to a final volume of 4.50 L. The change in internal energy ΔU of the gas in joules will be :

(1) 1136.25 J

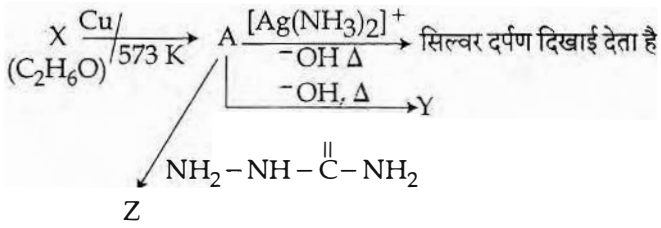
(2) − 500 J

(3) − 505 J

(4) + 505 J

A

61. निम्न अभिक्रिया के लिये



A, X, Y एवं Z को पहचानिये

(1) A-मिथोक्सीमिथेन, X-ऐथेनॉइक अम्ल, Y-ऐसीटेट आयन, Z-हाइड्राजीन

(2) A-मिथोक्सीमिथेन, X-ऐथेनॉल, Y-ऐथेनॉइक अम्ल, Z-सेमीकार्बाजाइड

(3) A-ऐथेनैल, X-ऐथेनॉल, Y-ब्यूट-2-ईनऐल, Z-सेमीकार्बाजोन

(4) A-ऐथेनॉल, X-ऐसेटैल्डिहाइड, Y-ब्यूटेनॉन, Z-हाइड्राजोन

62. निम्न में से कौन सा अम्लता के लिये सही क्रम है?

(1) $CH_2=CH_2 > CH_3-CH=CH_2 > CH_3-C\equiv CH > CH\equiv CH$

(2) $CH\equiv CH > CH_3-C\equiv CH > CH_2=CH_2 > CH_3-CH_3$

(3) $CH\equiv CH > CH_2=CH_2 > CH_3-C\equiv CH > CH_3-CH_3$

(4) $CH_3-CH_3 > CH_2=CH_2 > CH_3-C\equiv CH > CH\equiv CH$

63. एक वैद्युत रसायन सैल :

$Zn|ZnSO_4$ (0.01 M)|| $CuSO_4$ (1.0 M)|Cu, इस डेनियल सैल का emf E_1 है। जब $ZnSO_4$ की सान्द्रता को 1.0 M तक परिवर्तित तथा $CuSO_4$ की सान्द्रता को 0.01 M तक परिवर्तित किया जाता है तो emf में परिवर्तन E_2 है। निम्न में से कौन सा E_1 एवं E_2 में संबंध है? (दिया गया, $\frac{RT}{F}=0.059$)

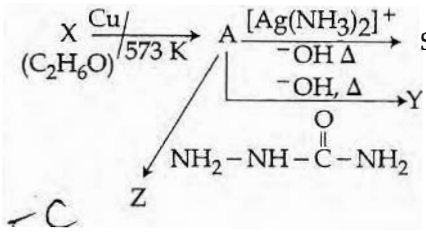
(1) $E_1=E_2$

(2) $E_1 < E_2$

(3) $E_1 > E_2$

(4) $E_2=0\neq E_1$

61. Consider the reactions :



Identify A, X, Y and Z

(1) A-Methoxymethane, X-Ethanoic acid Y-Acetate ion, Z-hydrazine.

(2) A-Methoxymethane, X-Ethanol, Y-Ethanoi acid, Z-Semicarbazide.

(3) A-Ethanal, X-Ethanol, Y-But-2-enal Z-Semicarbazone.

(4) A-Ethanol, X-Acetaldehyde, Y-Butanone Z-Hydrazone.

62. Which one is the **correct** order of acidity ?

(1) $CH_2=CH_2 > CH_3-CH=CH_2 > CH_3-C\equiv CH > CH\equiv CH$

$CH\equiv CH > CH_3-C\equiv CH > CH_2=CH_2 > CH_3-CH_3$

(3) $CH\equiv CH > CH_2=CH_2 > CH_3-C\equiv CH > CH_3-CH_3$

(4) $CH_3-CH_3 > CH_2=CH_2 > CH_3-C\equiv CH > CH\equiv CH$

63. In the electrochemical cell :

$Zn|ZnSO_4$ (0.01 M)|| $CuSO_4$ (1.0 M)|Cu, the emf of this Daniel cell is E_1. When the concentration of $ZnSO_4$ is changed to 1.0 M and that of $CuSO_4$ changed to 0.01 M, the emf changes to E_2. From the followings, which one is the relationship between E_1 and E_2 ? (Given, $\frac{RT}{F}=0.059$)

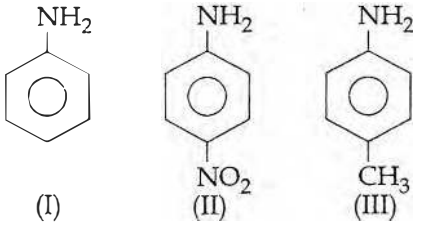
(1) $E_1=E_2$

(2) $E_1 < E_2$

(3) $E_1 > E_2$

(4) $E_2=0\neq E_1$

64. निम्न यौगिकों की क्षारीय क्षमता का बढ़ता हुआ **सही क्रम** है :



(1) II < III < I
(2) III < I < II
(3) III < II < I
(4) II < I < III

65. निम्न में से कौन से आयन युग्म में दोनों स्पीशीज में S – S आबंध हैं ?

(1) $S_2O_7^{2-}$, $S_2O_3^{2-}$
(2) $S_4O_6^{2-}$, $S_2O_3^{2-}$
(3) $S_2O_7^{2-}$, $S_2O_8^{2-}$
(4) $S_4O_6^{2-}$, $S_2O_7^{2-}$

66. संकुलों $CoCl_3.6\,NH_3$, $CoCl_3.5\,NH_3$, $CoCl_3.4\,NH_3$ को आधिक्य में $AgNO_3$ के साथ क्रिया करवाने पर स्टॉइकियोमेट्री AgCl बनने का सही क्रम क्रमश: है :

(1) 1 AgCl, 3 AgCl, 2 AgCl
(2) 3 AgCl, 1 AgCl, 2 AgCl
(3) 3 AgCl, 2 AgCl, 1 AgCl
(4) 2 AgCl, 3 AgCl, 1 AgCl

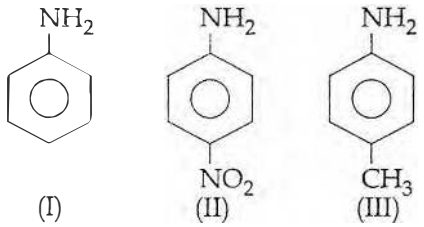
67. **स्तम्भ-I** के अन्तरहैलोजन यौगिकों को इनके **स्तम्भ-II** में ज्यामिती से मिलान का सही संकेत है।

	स्तम्भ-I		**स्तम्भ-II**
(a)	XX′	(i)	T-आकृति
(b)	XX_3'	(ii)	पंचकोणीय द्विपिरेमिडी
(c)	XX_5	(iii)	रेखीय
(d)	XX_7	(iv)	वर्ग पिरैमिडी
		(v)	चतुष्फलकीय

संकेत :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(2)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)
(3)	(v)	(iv)	(iii)	(ii)
(4)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)

64. The **correct** increasing order of basic strength for the following compounds is :



(1) II < III < I
(2) III < I < II
(3) III < II < I
(4) II < I < III

65. In which pair of ions both the species contain S – S bond ?

(1) $S_2O_7^{2-}$, $S_2O_3^{2-}$
$S_4O_6^{2-}$, $S_2O_3^{2-}$
(3) $S_2O_7^{2-}$, $S_2O_8^{2-}$
(4) $S_4O_6^{2-}$, $S_2O_7^{2-}$

66. The correct order of the stoichiometries of AgCl formed when $AgNO_3$ in excess is treated with the complexes : $CoCl_3.6\,NH_3$, $CoCl_3.5\,NH_3$, $CoCl_3.4\,NH_3$ respectively is :

(1) 1 AgCl, 3 AgCl, 2 AgCl
(2) 3 AgCl, 1 AgCl, 2 AgCl
(3) 3 AgCl, 2 AgCl, 1 AgCl
(4) 2 AgCl, 3 AgCl, 1 AgCl

67. Match the interhalogen compounds of **column I** with the geometry in **column II** and assign the correct code.

	Column I		**Column II**
(a)	XX′	(i)	T - shape
(b)	XX_3	(ii)	Pentagonal bipyramidal
(c)	XX_5	(iii)	Linear
(d)	XX_7	(iv)	Square - pyramidal
		(v)	Tetrahedral

Code :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(2)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)
(3)	(v)	(iv)	(iii)	(ii)
(4)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)

A

68. ऐक्टिनॉयडों में ऑक्सीकरण अवस्था का परास अधिक होने का कारण है :
(1) ऐक्टिनॉयडों की रेडियोऐक्टिव प्रकृति
(2) ऐक्टिनॉयड आकुंचन
(3) 5f, 6d तथा 7s स्तरों की समतुल्य ऊर्जा
(4) 4f एवं 5d स्तरों की ऊर्जायें आस पास में

69. एक 20 लीटर के पात्र में $CO_2(g)$ 400 K एवं 0.4 atm दाब पर तथा आधिक्य में SrO (SrO के आयतन को नगण्य माने) है। पात्र का आयतन इसमें उपस्थित चल पिस्टन से कम किया जाता है। जब पात्र में CO_2 के दाब का मान उच्चतम होगा तब पात्र का उच्चतम आयतन होगा :
(दिया गया $SrCO_3(s) \rightleftharpoons SrO(s) + CO_2(g)$, $Kp = 1.6$ atm)
(1) 5 लीटर
(2) 10 लीटर
(3) 4 लीटर
(4) 2 लीटर

70. इलेक्ट्रॉनस्नेही के लिये **सही** कथन है :
(1) इलेक्ट्रॉनस्नेही ऋणात्मक आवेशित स्पीशीज है तथा नाभिकस्नेही से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके आबंध बना सकता है।
(2) इलेक्ट्रॉनस्नेही ऋणात्मक आवेशित स्पीशीज है तथा दूसरे इलेक्ट्रॉनस्नेही से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके आबंध बना सकता है।
(3) इलेक्ट्रॉनस्नेही सामान्यत: उदासीन स्पीशीज है तथा नाभिकस्नेही से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके आबंध बना सकता है।
(4) इलेक्ट्रॉनस्नेही उदासीन या धनात्मक आवेशित स्पीशीज है तथा नाभिकस्नेही से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके आबंध बना सकते हैं।

71. निम्न में से कौन CO के लिये सिंक है ?
(1) हीमोग्लोबिन
(2) रेत में उपस्थित सूक्ष्म जीव
(3) महासागर
(4)

72. एक तत्व $Z = 114$ का हाल ही में आविष्कार हुआ है। यह निम्न में से किस परिवार/वर्ग तथा इलेक्ट्रोनिक विन्यास से संबंधित होगा ?
(1) हैलोजन परिवार, $[Rn]\ 5f^{14}\ 6d^{10}\ 7s^2\ 7p^5$
(2) कार्बन परिवार, $[Rn]\ 5f^{14}\ 6d^{10}\ 7s^2\ 7p^2$
(3) ऑक्सीजन परिवार, $[Rn]\ 5f^{14}\ 6d^{10}\ 7s^2\ 7p^4$
(4) नाइट्रोजन परिवार, $[Rn]\ 5f^{14}\ 6d^{10}\ 7s^2\ 7p^6$

68. The reason for greater range of oxidation states in actinoids is attributed to
(1) the radioactive nature of actinoids
(2) actinoid contraction
(3) 5f, 6d and 7s levels having comparable energies
(4) 4f and 5d levels being close in energies

69. A 20 litre container at 400 K contains $CO_2(g)$ at pressure 0.4 atm and an excess of SrO (neglect the volume of solid SrO). The volume of the container is now decreased by moving the movable piston fitted in the container. The maximum volume of the container, when pressure of CO_2 attains its maximum value, will be :
(Given that : $SrCO_3(s) \rightleftharpoons SrO(s) + CO_2(g)$, $Kp = 1.6$ atm)
(1) 5 litre
(2) 10 litre
(3) 4 litre
(4) 2 litre

70. The **correct** statement regarding electrophile is :
(1) Electrophile is a negatively charged species and can form a bond by accepting a pair of electrons from a nucleophile
(2) Electrophile is a negatively charged species and can form a bond by accepting a pair of electrons from another electrophile
(3) Electrophiles are generally neutral species and can form a bond by accepting a pair of electrons from a nucleophile
Electrophile can be either neutral or positively charged species and can form a bond by accepting a pair of electrons from a nucleophile

Which of the following is a sink for CO ?
(1) Haemoglobin
(2) Micro organisms present in the soil
(3) Oceans
(4) Plants

72. The element $Z = 114$ has been discovered recently. It will belong to which of the following family/group and electronic configuration ?
(1) Halogen family, $[Rn]\ 5f^{14}\ 6d^{10}\ 7s^2\ 7p^5$
(2) Carbon family, $[Rn]\ 5f^{14}\ 6d^{10}\ 7s^2\ 7p^2$
(3) Oxygen family, $[Rn]\ 5f^{14}\ 6d^{10}\ 7s^2\ 7p^4$
(4) Nitrogen family, $[Rn]\ 5f^{14}\ 6d^{10}\ 7s^2\ 7p^6$

73. Co^{3+} के संकुलों के लिये दृश्य क्षेत्र में अवशोषण तरंगदैर्ध्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है :

(1) $[Co(en)_3]^{3+}, [Co(NH_3)_6]^{3+}, [Co(H_2O)_6]^{3+}$

(2) $[Co(H_2O)_6]^{3+}, [Co(en)_3]^{3+}, [Co(NH_3)_6]^{3+}$

(3) $[Co(H_2O)_6]^{3+}, [Co(NH_3)_6]^{3+}, [Co(en)_3]^{3+}$

(4) $[Co(NH_3)_6]^{3+}, [Co(en)_3]^{3+}, [Co(H_2O)_6]^{3+}$

74. निम्न में से कौन सा कथन सही **नहीं** है ?

(1) इंसुलीन मानव शरीर रक्त में शर्करा के स्तर को बनाये रखता है।

(2) ऑवलबुमीन अण्डे की सफेदी में एक खाद्य संग्रह है।

(3) रक्त प्रोटीन थ्रोमबिन एवं फिब्रिनोजन का योगदान रक्त का थक्का बनाने में है।

(4) विकृतीकरण प्रोटीन को अधिक सक्रिय करते हैं।

75. सिग्मा आबंधित कार्बधात्विक यौगिक का उदाहरण है :

(1) रुथिनोसीन

(2) ग्रीन्यार अभिकर्मक

(3) फेरोसीन

(4) कोबाल्टोसीन

76. निम्न में से कौन ताप पर निर्भर है ?

(1) मोललता

(2) मोलरता

(3) मोल भिन्न

(4) भार प्रतिशत

77. एक अभिक्रिया के लिये $\Delta H = 35.5\ kJ\ mol^{-1}$ तथा $\Delta S = 83.6\ JK^{-1}\ mol^{-1}$ है। अभिक्रिया किस तापमान पर स्वत: प्रवर्तित है ?

(मान लीजिये ΔH एवं ΔS ताप से अप्रभावित है)

(1) $T < 425\ K$

(2) $T > 425\ K$

(3) सभी तापों पर

(4) $T > 298\ K$

78. 1 : 1 आर्थो एवं पैरा-नाइट्रोफिनॉल के मिश्रण के पृथक्करण के लिये सबसे उचित विधि है :

(1) ऊर्ध्वपातन

(2) वर्णलेखन (क्रोमेटोग्राफी)

(3) क्रिस्टलन

(4) प्रभाजी आसवन

73. Correct increasing order for the wavelengths of absorption in the visible region for the complexes of Co^{3+} is :

(1) $[Co(en)_3]^{3+}, [Co(NH_3)_6]^{3+}, [Co(H_2O)_6]^{3+}$

(2) $[Co(H_2O)_6]^{3+}, [Co(en)_3]^{3+}, [Co(NH_3)_6]^{3+}$

(3) $[Co(H_2O)_6]^{3+}, [Co(NH_3)_6]^{3+}, [Co(en)_3]^{3+}$

(4) $[Co(NH_3)_6]^{3+}, [Co(en)_3]^{3+}, [Co(H_2O)_6]^{3+}$

74. Which of the following statements is not correct ?

(1) Insulin maintains sugar level in the blood of a human body.

(2) Ovalbumin is a simple food reserve in egg - white.

(3) Blood proteins thrombin and fibrinogen are involved in blood clotting.

(4) Denaturation makes the proteins more active.

75. An example of a sigma bonded organometallic compound is

(1) Ruthenocene

(2) Grignard's reagent

(3) Ferrocene

(4) Cobaltocene

76. Which of the following is dependent on temperature ?

(1) Molality

(2) Molarity

(3) Mole fraction

(4) Weight percentage

77. For a given reaction, $\Delta H = 35.5\ kJ\ mol^{-1}$ and $\Delta S = 83.6\ JK^{-1}\ mol^{-1}$. The reaction is spontaneous at : (Assume that ΔH and ΔS do not vary with temperature)

(1) $T < 425\ K$

(2) $T > 425\ K$

(3) all temperatures

(4) $T > 298\ K$

78. The most suitable method of separation of 1 : 1 mixture of ortho and para - nitrophenols is :

(1) Sublimation

(2) Chromatography

(3) Crystallisation

(4) Steam distillation

A

79. निम्न में से किस स्पीशीज के युग्म का आबंध कोटि समान है ?

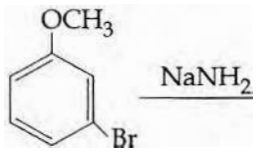
(1) CO, NO

(2) O_2, NO^+

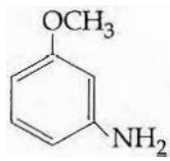
(3) CN^-, CO

(4) N_2, O_2^-

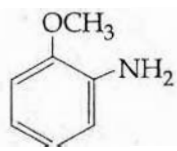
80. A को पहचानिये तथा अभिक्रिया के प्रकार को बताइये :



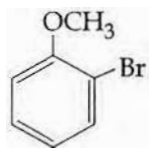
A

(1) 

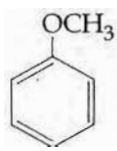
तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया

(2) 

तथा विलोपन योगज अभिक्रिया

(3) 

तथा सिन् प्रतिस्थापन अभिक्रिया

(4) 

तथा सिन् प्रतिस्थापन अभिक्रिया

81. एक प्रथम कोटि का विशिष्ट अभिक्रिया वेग $10^{-2}\,sec^{-1}$ है। 20 g अभिकारक के 5 g तक होने में कितना समय लगेगा ?

(1) 238.6 sec

(2) 138.6 sec

(3) 346.5 sec

(4) 693.0 sec

82. उस गैस का नाम बताइये जो कि अम्लीकृत $KMnO_4$ के विलयन को आसानी से रंगहीन कर देती है :

(1) CO_2

(2) SO_2

(3) NO_2

(4) P_2O_5

79. Which one of the following pairs of species have the same bond order ?

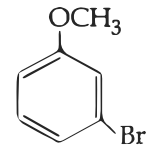
(1) CO, NO

(2) O_2, NO^+

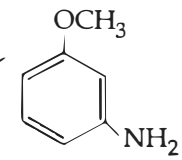
CN^-, CO

(4) N_2, O_2^-

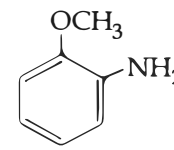
80. Identify A and predict the type of reaction



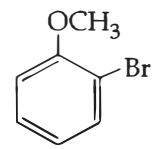
A

(1) 

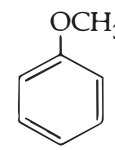
and substitution reaction

(2) 

and elimination addition reaction

(3) 

and cine substitution reaction

(4) 

and cine substitution reaction

81. A first order reaction has a specific reaction rate of $10^{-2}\,sec^{-1}$. How much time will it take for 20 g of the reactant to reduce to 5 g ?

(1) 238.6 sec

(2) 138.6 sec

(3) 346.5 sec

(4) 693.0 sec

Name the gas that can readily decolourise acidified $KMnO_4$ solution :

(1) CO_2

(2) SO_2

(3) NO_2

(4) P_2O_5

83. फेनिल मेथिल ईथर को HI के साथ गर्म करने पर बनता है :

(1) ऐथिल क्लोराइड

(2) आयडोबेंजीन

(3) फिनॉल

(4) बेंजीन

84. $[Mn(CN)_6]^{3-}$ के लिये सही कथन बताइये :

(1) यह sp^3d^2 संकरित तथा अष्टफलकीय है।

(2) यह sp^3d^2 संकरित तथा चतुष्फलकीय है।

(3) यह d^2sp^3 संकरित तथा अष्टफलकीय है।

(4) यह dsp^2 संकरित तथा वर्ग समतलीय है।

85. निम्न में से कौन से क्षारीय धातु आयनों की आयनिक गतिशीलता निम्नतम है जब इनके लवणों के जलीय विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है ?

(1) Na

(2) K

(3) Rb

(4) Li

86. निम्न साम्यवस्था स्थिरांक है :

$N_2 + 3\,H_2 \rightleftharpoons 2\,NH_3$ K_1

$N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\,NO$ K_2

$H_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O$ K_3

तो निम्न अभिक्रिया के लिये साम्यवस्था स्थिरांक (K) होगा

$$2\,NH_3 + \tfrac{5}{2}\,O_2 \overset{K}{\rightleftharpoons} 2\,NO + 3\,H_2O$$

(1) $K_1\,K_3^3/K_2$

(2) $K_2\,K_3^3/K_1$

(3) $K_2\,K_3/K_1$

(4) $K_2^3\,K_3/K_1$

87. ऐसीटऐमाइड का मेथिल ऐमीन में रूपान्तरण के लिये निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उचित है ?

(1) कार्बिलऐमीन अभिक्रिया

(2) हॉफमान हाइपोब्रोमेमाइड अभिक्रिया

(3) स्टीफेन अभिक्रिया

(4) गैब्रिएल थैलिमाइड संश्लेषण

83. The heating of phenyl-methyl ethers with HI produces.

(1) ethyl chlorides

(2) iodobenzene

(3) phenol

(4) benzene

84. Pick out the correct statement with respect to $[Mn(CN)_6]^{3-}$:

(1) It is sp^3d^2 hybridised and octahedral

(2) It is sp^3d^2 hybridised and tetrahedral

(3) It is d^2sp^3 hybridised and octahedral

(4) It is dsp^2 hybridised and square planar

85. Ionic mobility of which of the following alkali metal ions is lowest when aqueous solution of their salts are put under an electric field ?

(1) Na

(2) K

(3) Rb

(4) Li

86. The equilibrium constants of the following are :

$N_2 + 3\,H_2 \rightleftharpoons 2\,NH_3$ K_1

$N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\,NO$

$H_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O$ K_3

The equilibrium constant (K) of the reaction :

$$2\,NH_3 + \tfrac{5}{2}\,O_2 \overset{K}{\rightleftharpoons} 2\,NO + 3\,H_2O$$, will be :

(1) $K_1\,K_3^3/K_2$

(2) $K_2\,K_3^3/K_1$

(3) $K_2\,K_3/K_1$

(4) $K_2^3\,K_3/K_1$

87. Which of the following reactions is appropriate for converting acetamide to methanamine ?

(1) Carbylamine reaction

(2) Hoffmann hypobromamide reaction

(3) Stephens reaction

(4) Gabriels phthalimide synthesis

A

88. एक काल्पनिक अभिक्रिया $X_2 + Y_2 \rightarrow 2\,XY$ की क्रियाविधि नीचे दी गई है :

(i) $X_2 \rightarrow X + X$ (द्रुत)

(ii) $X + Y_2 \rightleftharpoons XY + Y$ (धीमी)

(iii) $X + Y \rightarrow XY$ (द्रुत)

अभिक्रिया की समग्र (कुल) कोटि होगी :

(1) 1

(2) 2

(3) 0

(4) 1.5

88. Mechanism of a hypothetical reaction $X_2 + Y_2 \rightarrow 2\,XY$ is given below

(i) $X_2 \rightarrow X + X$ (fast)

(ii) $X + Y_2 \rightleftharpoons XY + Y$ (slow)

(iii) $X + Y \rightarrow XY$ (fast)

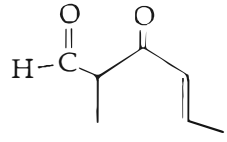
The overall order of the reaction will be

(1) 1

(2) 2

(3) 0

(4) 1.5

89. 

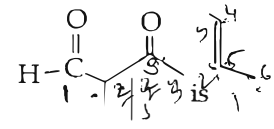
यौगिक का IUPAC नाम है :

(1) 3-किटो-2-मेथिलहेक्स-4-ईनऐल

(2) 5-फॉर्मिलहेक्स-2-ईन-3-ऑन

(3) 5-मेथिल-4-ऑक्सोहेक्स-2-ईन-5-ऐल

(4) 3-किटो-2- ोथिलहेक्स-5-ईनऐल

89. The IUPAC name of the compound 

(1) 3-keto-2-methylhex-4-enal

(2) 5-formylhex-2-en-3-one

(3) 5-methyl-4-oxohex-2-en-5-al

(4) 3-keto-2-methylhex-5-enal

90. सोने एवं चाँदी के निष्कर्षण में CN^- आयन से निक्षालन होता है। चाँदी को बाद में पुनः प्राप्त इसके द्वारा किया जाता है :

(1) द्रावगलन परिष्करण

(2) आसवन

(3) मंडल परिष्करण

(4) Zn से विस्थापन

90 Extraction of gold and silver involves leaching with CN^- ion. Silver is later recovered by :

(1) liquation

(2) distillation

(3) zone refining

(4) displacement with Zn

91. द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ?

(1) अनावृतबीजी

(2) शैवाल

(3) कवक

(4) आवृतबीजी

91. Double fertilization in exhibited by

(1) Gymnosperms

(2) Algae

(3) Fungi

(4) Angiosperms

92. निम्नलिखित में से कौन चरम लवणीय दशाओं में पाये जाते हैं ?

(1) आद्यबैक्टीरिया

(2) यूबैक्टीरिया

(3) सायनोबैक्टीरिया

(4) माइकोबैक्टीरिया

92. Which of the following are found in extreme saline conditions ?

(1) Archaebacteria

(2) Eubacteria

(3) Cyanobacteria

(4) Mycobacteria